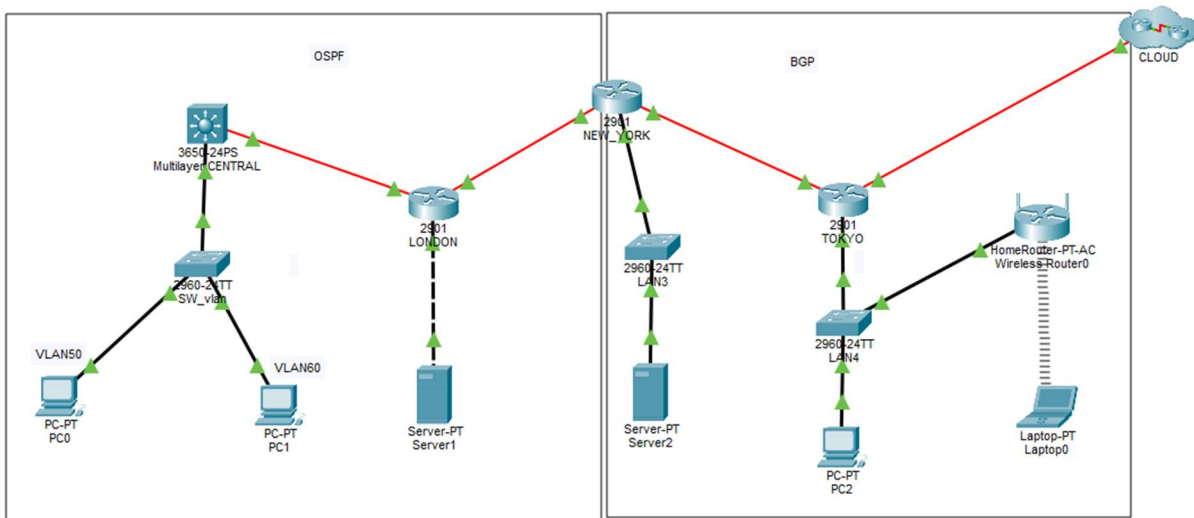


## PROYECTO INTEGRADOR DE TELEMÁTICA

### CONFIGURACIÓN DE UNA TOPOLOGÍA DE RED CON ENRUTAMIENTO Y SERVICIOS

La necesidad del enrutamiento constituye la base de las redes de datos, garantizando que la información transite de forma eficiente entre dispositivos a escala local y global. Este proyecto analiza los principios y protocolos que optimizan estas rutas en la infraestructura moderna. Bajo este marco, la empresa AMB ha solicitado la actualización de su red, delegando en usted, como especialista en Networking, la ejecución de configuraciones críticas que incluyen VLAN, NAT e implementación de servicios de red para cumplir con los estándares técnicos requeridos.



#### Parte 1 (70%):

1. (15%) Configurar el direccionamiento de la red según los requisitos de la tabla a continuación

| SUBRED                | CANTIDAD DE HOST | RED BASE      |
|-----------------------|------------------|---------------|
| VLAN50                | 350              | 10.10.0.0/12  |
| VLAN60                | 730              |               |
| LAN3                  | 80               | 172.20.0.0/22 |
| LAN4                  | 38               |               |
| RED SERVER1           | 25               | 199.0.0.0/24  |
| WAN CENTRAL a LONDON  | 4                |               |
| WAN LONDON a NEW_YORK | 2                |               |
| WAN NEW_YORK a TOKYO  | 2                |               |
| Red Inalámbrica       | 100              | 10.1.1.0/25   |

|                             |   |                                    |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Conexión a Internet (CLOUD) | 3 | Especificar una IP publica clase C |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

2. (10%) VLAN:

- a. Crear las Vlan según las indicaciones del direccionamiento; Vlan 50 y 60 son de datos y Vlan 100 es de admon y nativa. Nombrar las VLAN como PRODUCTION, MARKETING y MANAGEMENT respectivamente.
- b. Asociar las Vlan a los puertos
  - i Puertos 1-10 VLAN 50
  - ii Puertos 11-19 VLAN 60
- c. Troncalizar los puertos necesarios (DTP)

3. (15%) ENRUTAMIENTO:

- d. BGP – Lado derecho de la topología (NO incluir la conexión con la nube).
- e. OSPF – Lado izquierdo de la topología.
- f. Redistribución entre protocolos OSPF – BGP en NEW\_YORK.
- g. Ruta por defecto en TOKYO hacia la nube y redistribuida a los router internos.
- h. Ruta Sumarizada en ISP para alcanzar a las 3 VLAN.
- i. Enrutamiento entre Vlan en Multilayer mediante SVI, Subinterfaces para las 3 Vlan.

4. (10%) SERVICIOS:

- 1 Crear en LONDON servicio DHCP para las Vlan 50 y 60
- 2 Excluir un rango de IP (para que no sean asignadas)
- 3 Configurar servicio DNS en el Server0 (probar su funcionamiento desde los PC), crear un dominio technology.com en Server1.
- 4 Configurar SSH en NEW\_YORK.
- 5 Crear en el Server1 un servicio de correo con el mismo dominio del DNS (probar email entre PC0-Laptop)

5. (10%) NAT:

Crear NAT con Pool, lista y sobrecarga en TOKYO que permita traducir las subredes de las VLAN 50 y 60.

6. (5%) WIRELESS:

- a. Cambiar el SSID por su APELLIDO
- b. Implementar la seguridad WPA2
- c. Realizar filtrado por MAC, para incrementar la seguridad

**Parte 2 (30%):**

1. (20%) Implementar IPv6 (Dual Stack) en los equipos de la topología menos en los switches capa 2 ni en el router inalámbrico.
  - Utilizar un direccionamiento unicast-global con prefijo de /64 para las subredes.
2. (10%) Habilitar el enrutamiento OSPFV3 en todos los router.

**Probar conectividad de extremo a extremo tanto en IPv4 como en IPv6.**

**Entregables:**

1. Archivo de PT con las configuraciones solicitadas
2. Archivo Excel con el direccionamiento (subredes)
3. Sustentación presencial – Se realizarán preguntas individuales.

***Elaborado por:***

***MSc Albert Montoya***

**[Albertmontoya912@gmail.com](mailto:Albertmontoya912@gmail.com)**